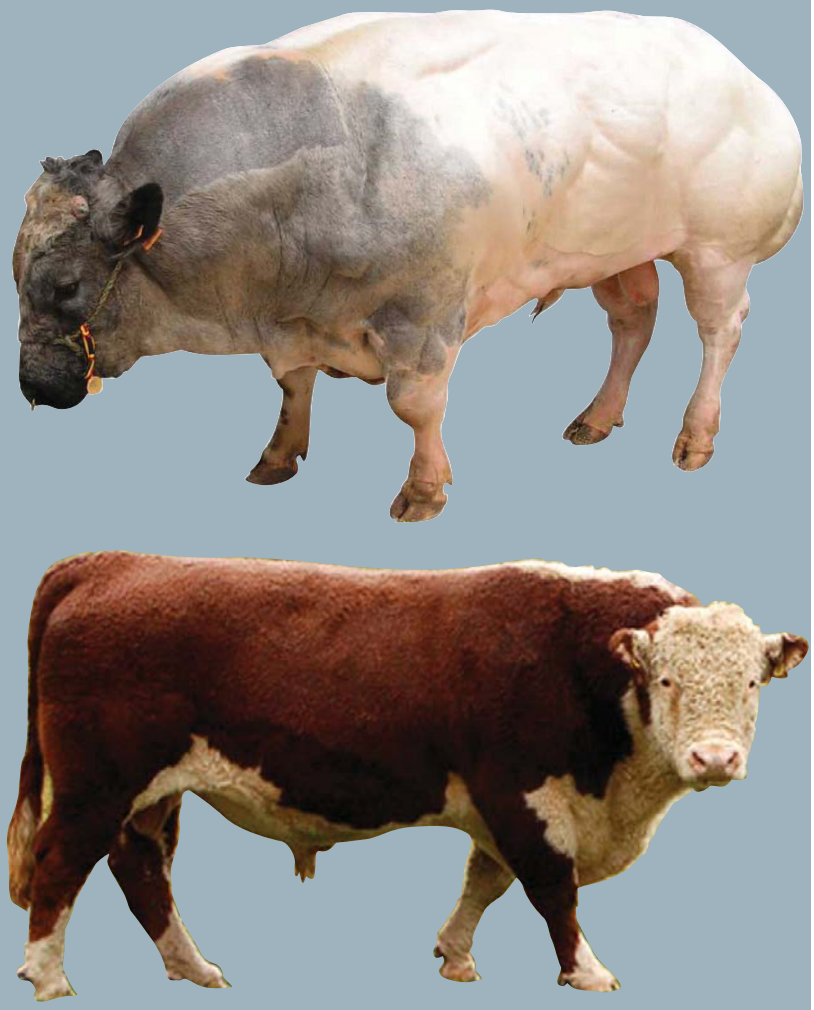
ADN: la molécula de la herencia

Capítulo 11



▲ ¿Toro común o el increíble Hulk? Un cambio diminuto del ADN marca toda la diferencia.

Estudio de caso

Músculos, mutaciones y miostatina

NO, EL TORO que aparece en la parte superior de la fotografía no levanta pesas: es un toro de raza Belgian Blue, una raza que tiene músculos prominentes. ¿A qué se debe que un Belgian Blue parezca un fisicoconstructivista en comparación con las reses ordinarias, como el Herford de la parte inferior de la fotografía?

Cuando un mamífero se desarrolla, sus células se dividen muchas veces, se agrandan y se especializan para una función determinada. El tamaño, forma y tipo de las células de los órganos están regulados con precisión durante el desarrollo, de modo que uno no adquiere una cabeza del tamaño de una pelota de basquetbol ni le crece pelo en el hígado. El desarrollo muscular no es la excepción. Cuando eras pequeño, las células destinadas a formar tus músculos se dividieron, se unieron y formaron células largas y relativamente gruesas con numerosos núcleos y sintetizaron las proteínas especializadas que hacen que los músculos se contraigan para mover el esqueleto. Una proteína llamada miostatina, que se encuentra en todos los mamíferos, detiene este proceso. La palabra "miostatina" significa de forma literal "hacer que los músculos se queden iguales" y eso es exactamente lo que hace. Cuando los músculos se desarrollan, la miostatina lentifica y al final detiene las divisiones de estas células premusculares. La miostatina regula también el tamaño definitivo de las células musculares y, por tanto, su fuerza. Un fisicoconstructivista aumenta su volumen muscular levantando pesas, lo cual *agranda* sus células musculares pero, por lo regular, no adiciona muchas células nuevas.

El Belgian Blue tiene más células musculares que son más grandes que las de las reses comunes. ¿Por qué? Es posible que ya lo hayas imaginado: porque no producen miostatina normal. ¿Y por qué no? Como veremos en este capítulo, las proteínas se sintetizan según las instrucciones genéticas contenidas en el **ácido desoxirribonucleico (ADN)**. El ADN del Belgian Blue es significativamente diferente del ADN del ganado común: tiene un cambio, una mutación en el ADN del gen de la miostatina. Por consiguiente, produce miostatina defectuosa. Las células premusculares del Belgian Blue se dividen más de lo normal y se hacen muy grandes a medida que se diferencian, lo que produce este ganado de gran tamaño.

¿Cómo es que el ADN contiene las instrucciones de rasgos como el tamaño de los músculos, color de las flores o la determinación del sexo? ¿Cómo se transmiten estas instrucciones de generación en generación sin alterarse? ¿Por qué a veces estas instrucciones cambian? Las respuestas se encuentran en la estructura y la función del ADN.

De un vistazo

Estudio de caso Músculos, mutaciones y miostatina

11.1 ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN?

Bacterias transformadas revelaron el vínculo entre genes y ADN

11.2 La estructura del ADN

El ADN está compuesto por cuatro nucleótidos

El ADN es una doble hélice con dos hebras de nucleótidos

Investigación científica El ADN es la molécula de la herencia de los bacteriófagos

Enlaces de hidrógeno entre bases complementarias mantienen unidas las dos cadenas de ADN en la doble hélice

11.3 ¿Cómo codifica la información el ADN?

Investigación científica El descubrimiento de la doble hélice

Estudio de caso continuación Músculos, mutaciones y miostatina

11.4 ¿Cómo es que la replicación del ADN garantiza la constancia genética durante la división celular?

La replicación del ADN es un acontecimiento fundamental en el ciclo celular

La replicación del ADN produce dos dobles hélices de ADN, cada una con la hebra original y una nueva

Estudio de caso continuación Músculos, mutaciones y miostatina

De cerca Estructura y replicación del ADN

BioFlix™ DNA Replication (disponible en inglés)

11.5 ¿Cómo ocurren las mutaciones?

La replicación precisa y la revisión producen ADN casi sin errores

Los errores pueden ocurrir

Las mutaciones van de cambios en pares de nucleótidos simples a desplazamientos de grandes piezas de cromosomas

Las mutaciones tienen efectos diversos en las funciones

Estudio de caso otro vistazo Músculos, mutaciones y miostatina

11.1 ¿CÓMO DESCUBRIERON LOS CIENTÍFICOS QUE LOS GENES ESTÁN HECHOS DE ADN?

A finales del siglo XIX, los científicos habían aprendido que la información genética se encuentra en unidades individuales que llamaron genes. Sin embargo, no sabían qué eran los genes; sólo sabían que los genes determinan muchas diferencias hereditarias en los organismos de una especie. Por ejemplo, los genes del color de las flores determinan si las rosas son rojas, rosas, amarillas o blancas. A comienzos del siglo XX, los estudios sobre la división celular proporcionaron evidencias sólidas de que los genes son parte de los cromosomas (*véanse* las páginas 149-150, 174-175). Poco después, los bioquímicos encontraron que los cromosomas eucariontes están compuestos únicamente de proteínas y ADN. Uno de estos compuestos debía llevar el plano hereditario de las células, pero ¿cuál?

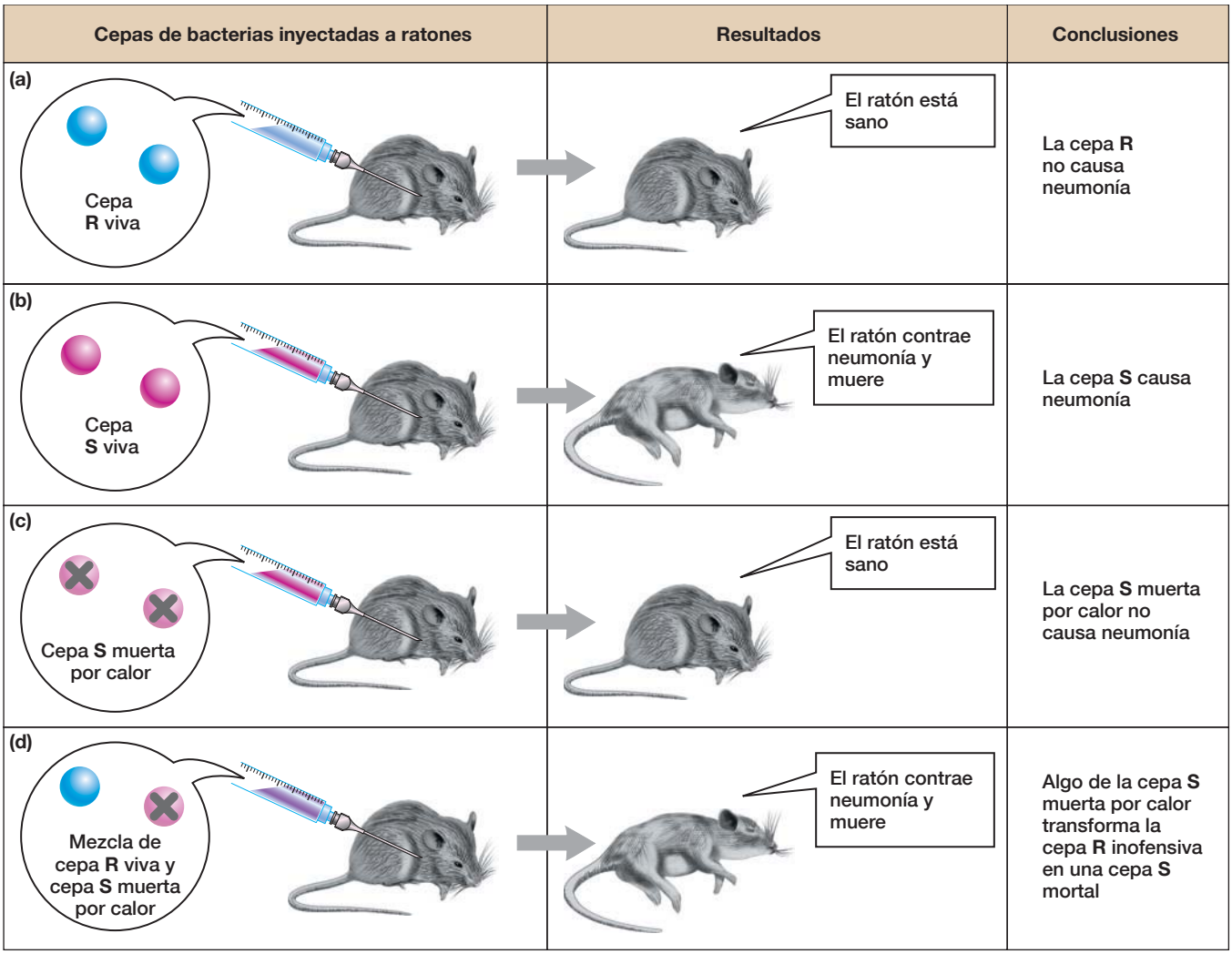
Bacterias transformadas revelaron el vínculo entre genes y ADN

A finales de la década de 1920, un científico inglés de nombre Frederick Griffith trataba de elaborar una vacuna para prevenir la neumonía bacteriana, una de las principales causas de muerte en la época. Es muy difícil preparar una vacuna contra ciertos tipos de bacterias infecciosas (por ejemplo, las vacunas modernas contra el ántrax no son totalmente seguras ni eficaces por completo), pero esto no se sabía en 1920. Algunas vacunas antibacterianas constan de una cepa debilitada de las bacterias, que no causan la enfermedad. Al inyectar esta cepa debilitada pero viva en un animal, se estimula la inmunidad contra el patógeno. Otras vacunas están hechas de bacterias virulentas que fueron muertas mediante exposición al calor o a compuestos químicos.

Griffith trataba de hacer una vacuna con dos cepas de la bacteria *Streptococcus pneumoniae*. Una cepa, R, no causó neumonía al inyectarla en ratones (**FIGURA 11-1a**). La otra cepa, S, resultó mortal al inyectarla: causó neumonía y mató a los ratones en uno o dos días (**FIGURA 11-1b**). Como era de esperarse, cuando se mató a las bacterias de la cepa S y se inyectaron en los ratones, no causaron la enfermedad (**FIGURA 11-1c**). Por desgracia, ni la cepa viva R ni la cepa muerta S proporcionaron inmunidad contra las bacterias vivas de la cepa S.

Griffith trató igualmente de mezclar bacterias de la cepa R con bacterias de la cepa S muertas por calor e inyectar la mezcla a ratones (**FIGURA 11-1d**). Como ninguna de estas cepas causaba neumonía por sí misma, esperaba que los ratones conservaran la salud. Para su sorpresa, los ratones se enfermaron y murieron. Cuando hizo la autopsia de los animales, obtuvo bacterias vivas de la cepa S. Griffith planteó la hipótesis de que algo de las bacterias muertas por calor de la cepa S había cambiado las bacterias vivas e inofensivas de la cepa R y las había convertido en la mortífera cepa S, por un proceso llamado transformación. A continuación, las células de la cepa S transformadas se multiplicaron y causaron neumonía.

Griffith nunca descubrió una vacuna eficaz contra la neumonía y, en ese sentido, sus experimentos fueron un fracaso (de hecho, hasta finales de la década de 1970 no se desarrolló una vacuna eficaz y segura contra la mayor parte de las formas de *Streptococcus pneumoniae*). Sin embargo, los experimentos de Griffith fueron un punto de inflexión en nuestra comprensión de la genética, porque otros investigadores sospechaban que aquello que causó la transformación podía ser la muy buscada molécula de la herencia.



▲ **FIGURA 11-1 La transformación "bacteriana"** El descubrimiento de Griffith de que las bacterias pueden transformarse de inofensivas en mortales estableció las bases para el hallazgo de que los genes están compuestos de ADN.

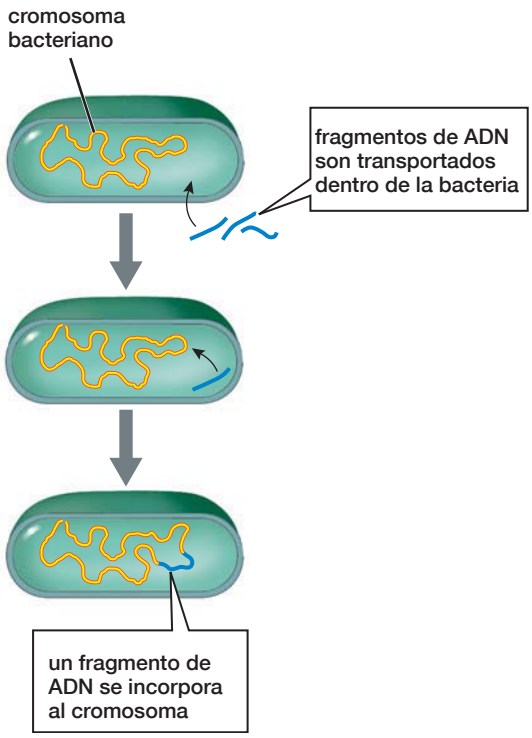
La molécula de la transformación es el ADN

En 1933, J.L. Alloway descubrió que los ratones no desempeñaron ninguna función en la transformación, como lo que ocurrió en las cajas de Petri de cultivo, cuando las bacterias vivas de la cepa R se mezclaron con las bacterias muertas de la cepa S. Una década más tarde, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty descubrieron que la molécula de la transformación es el ADN. Avery, MacLeod y McCarty aislaron el ADN de bacterias de la cepa S, mezcladas con bacterias de la cepa R y produjeron bacterias vivas de la cepa S. Para mostrar que la transformación era causada por ADN y no por restos de proteínas que hubieran contaminado el ADN, trataron algunas muestras con enzimas que destruyeron las proteínas. Estas enzimas no evitaron la transformación; en cambio, al tratar las muestras con enzimas que destruyen el ADN, se impidió la transformación.

Este descubrimiento nos sirve para interpretar los resultados de los experimentos de Griffith. Al calentar las células de la cepa S, murieron, pero no se destruyó completamente su ADN. Cuando las bacterias muertas de la cepa S se mezclaron con bacterias vivas de la cepa R, fragmentos del ADN de las células muertas de la cepa S pasaron a algunas células de la cepa R y se incorporaron al cromosoma de las bacterias de la cepa R (**FIGURA 11-2**). Si estos fragmentos de ADN contenían los genes necesarios para causar la enfermedad, una célula de la cepa R se transformaría en una célula de la cepa S. Así, Avery, MacLeod y McCarty concluyeron que los genes están hechos de ADN.

El ADN, no la proteína, es la molécula de la herencia

Ahora bien, no todos se sintieron convencidos. Algunos pensaban todavía que los genes estaban hechos de proteínas y que la transformación de las moléculas de ADN de bacterias de la cepa S habían causado una mutación en los genes de las bacterias de la cepa R. Otros formularon la hipótesis de que el ADN podría ser la molécula de la herencia de las bacterias, pero no de otros organismos. Sin embargo, se siguieron acumulando las evidencias de que el ADN es el material genético de muchos, o quizá de todos los organismos. Por ejemplo, antes de dividirse, una célula eucarionte duplica sus cromosomas (*véanse* las páginas 151-152) y replica exactamente el contenido de ADN, como sería de esperar si los genes están hechos de ADN. Por último, casi todos los escépticos que quedaban se



▲ **FIGURA 11-2 Mecanismo molecular de la transformación** Casi todas las bacterias tienen un único cromosoma circular hecho de ADN. Ocurre la transformación cuando una bacteria viva toma parte del ADN de su ambiente y lo incorpora en su cromosoma.

convencieron con un grupo soberbio de experimentos de Alfred Hershey y Martha Chase, en los cuales demostraron en forma concluyente que el ADN es la molécula de la herencia de ciertos virus (*véase* el apartado "Investigación científica: "El ADN es la molécula de la herencia de los bacteriófagos", en las páginas 204-205).

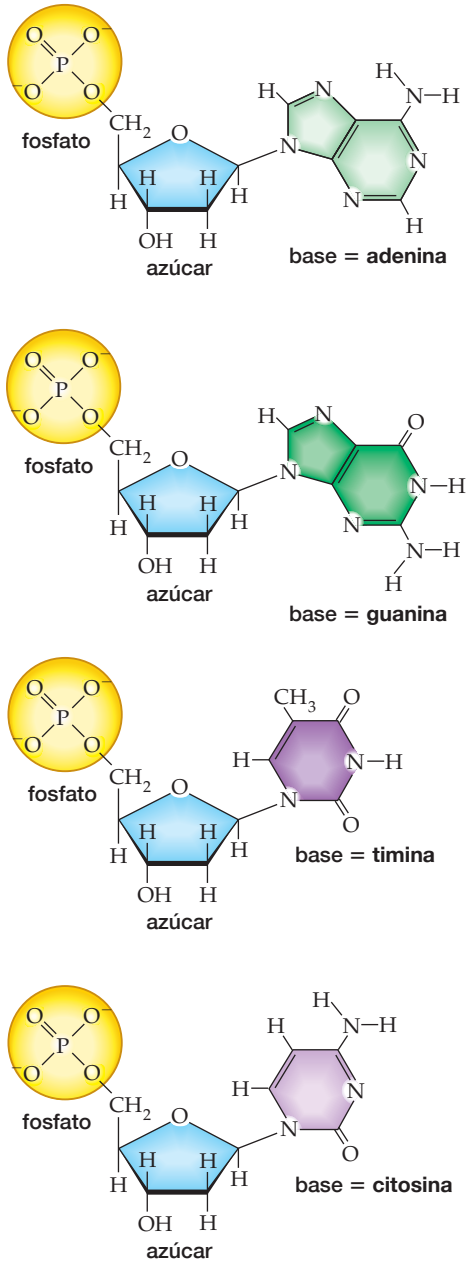
11.2 LA ESTRUCTURA DEL ADN

Saber que los genes están hechos de ADN no responde preguntas cruciales sobre la herencia. ¿Cómo codifica la información el ADN? ¿Cómo se replica el ADN de modo que la célula transmita la información hereditaria a sus células hijas? Los secretos del funcionamiento del ADN y, por consiguiente, de la herencia en sí, se encuentran en la estructura tridimensional de la molécula de ADN.

El ADN está compuesto por cuatro nucleótidos

Como vimos en el capítulo 3, el ADN consta de cuatro pequeñas unidades llamadas **nucleótidos**. Cada nucleótido del ADN tiene tres partes: un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una de cuatro **bases** nitrogenadas: **adenina (A)**, **guanina (G)**, **timina (T)** o **citosina (C)** (FIGURA 11-3).

En la década de 1940, cuando el bioquímico Erwin Chargaff de la Columbia University (Universidad Columbia) analizó las cantidades de las cuatro bases del ADN de organismos tan diversos como bacterias, morsas, peces y seres humanos, vio que mostraban una curiosa constancia. El ADN de cualquier especie tenía las mismas cantidades de adenina y timina, así como las mismas cantidades de guanina y citosina. Esta constancia, que suele llamarse la "regla de Chargaff", pareció ser importante, pero pasaría casi otra década hasta que alguien entendiera lo que significaba con respecto a la estructura del ADN.



▲ **FIGURA 11-3 Nucleótidos de ADN**

El ADN es una doble hélice con dos cadenas de nucleótidos

No es tarea fácil determinar la estructura de cualquier molécula biológica, ni siquiera para los científicos contemporáneos. Sin embargo, a finales de la década de 1940 varios científicos comenzaron a investigar la estructura del ADN. Los científicos ingleses Maurice Wilkins y Rosalind Franklin aplicaron el método de la difracción por rayos X al estudio de la molécula de ADN. Bombardearon cristales de ADN purificado con rayos X y tomaron nota de cómo re-

Investigación científica

El ADN es la molécula de la herencia de los bacteriófagos

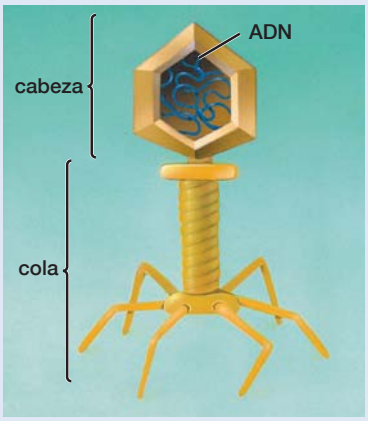
Ciertos virus infectan sólo bacterias y se llaman **bacteriófagos**, lo que significa "comedores de bacterias" (**FIGURA E11-1**). Un bacteriófago ("fago" para abreviar) depende de su bacteria huésped para cubrir todos los aspectos de su ciclo de vida (**FIGURA E11-1b**). Cuando un fago encuentra una bacteria, se adhiere a la pared celular de ésta y le inyecta su material genético. La envoltura externa del fago queda fuera de la pared celular. La bacteria no distingue los genes del fago de sus propios genes, así que "interpreta" los genes del fago y usa la información para producir más fagos. Por último, uno de los genes del fago dirige la síntesis de una enzima que rompe la bacteria, lo que deja en libertad a los fagos recién constituidos.

Aunque muchos bacteriófagos tienen estructuras intrincadas (*véase* la **FIGURA E11-1a**), químicamente son muy simples, pues sólo constan de ADN y proteína. Por tanto, una de estas dos moléculas debe ser el material genético del fago. A comienzos de la década de 1950, Alfred Hershey y Martha Chase aprovecharon la sencillez química de los bacteriófagos para deducir que su material genético es el ADN.

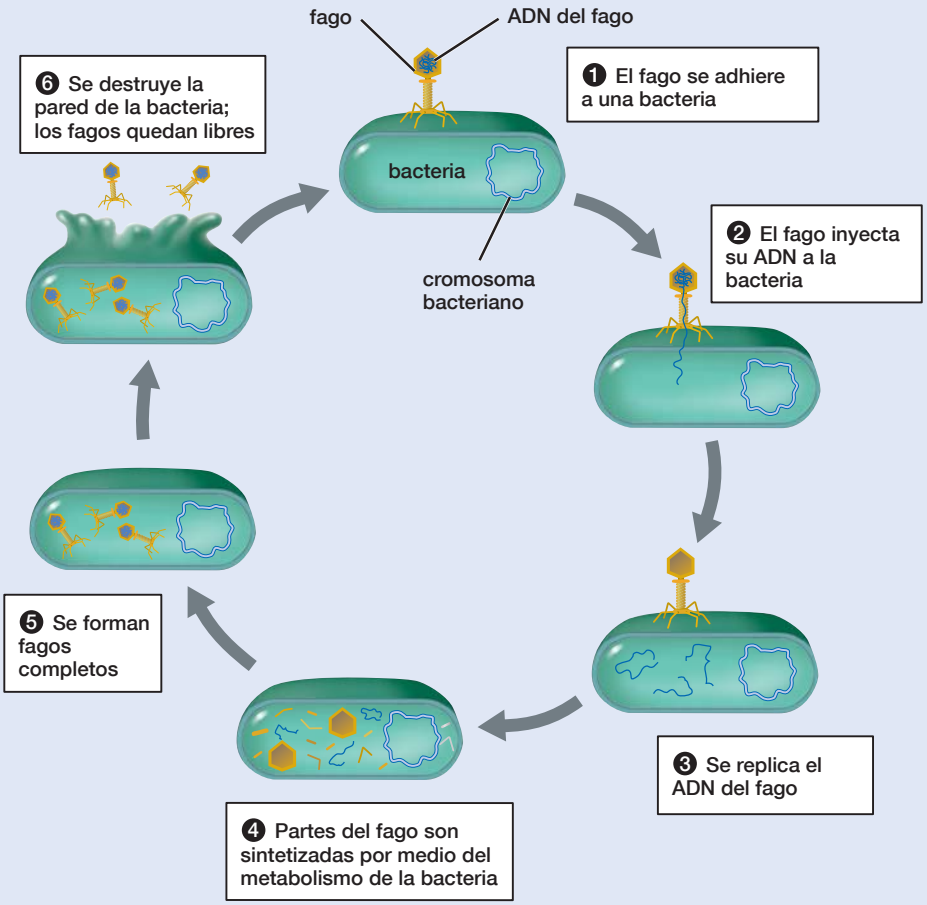
Hershey y Chase sabían que las bacterias infectadas deben contener material genético del fago, así que si pudieran "marcar" el ADN y la proteína del fago, y separar las bacterias infectadas de la envoltura del fago que queda fuera, podrían ver qué molécula entra en la bacteria (**FIGURA E11-2**). Como vimos en el capítulo 3, tanto el ADN como las proteínas contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. El ADN contiene también fósforo, pero no azufre, mientras que las proteínas contienen azufre (en los aminoácidos metionina y cisteína), pero no fósforo.

Hershey y Chase forzaron a una población de fagos a sintetizar ADN usando fósforo radiactivo, con lo cual marcaron su ADN. Otra población fue forzada a sintetizar proteínas con azufre radiactivo y así quedaron marcadas. Cuando las bacterias fueron infectadas por los fagos que contenían proteínas marcadas radiactivamente, las bacterias no se volvieron radiactivas. En cambio, cuando las bacterias fueron infectadas por los fagos que contenían ADN radiactivo, las bacterias se hicieron radiactivas. Hershey y Chase concluyeron que el ADN, no las proteínas, es el material genético de los fagos.

Hershey y Chase también infirieron que parte del material genético marcado de los fagos "originales" podría incorporarse en el material genético de los fagos "descendientes" (veremos más sobre este tema en la sección 11.4). En un segundo grupo de experimentos, los investigadores volvieron a marcar el ADN de una población de fagos y las proteínas en otra población, y dejaron que los fagos infectaran bacterias. Cuando transcurrió el tiempo suficiente para que los fagos se reprodujeran, los investigadores abrieron las bacterias y los fagos descendientes fueron separados de entre los restos bacterianos. En los fagos descendientes encontraron ADN radiactivo, pero no las proteínas radiactivas. El segundo experimento confirmó los resultados del primero: el ADN es la molécula de la herencia.



(a) Estructura de un bacteriófago



(b) Ciclo de vida de un bacteriófago

▲ **FIGURA E11-1 Bacteriófagos** **(a)** Muchos bacteriófagos tienen una estructura compleja que comprende una cabeza con material genético y fibras caudales con las que se adhieren a la superficie de una bacteria, así como un elaborado aparato para inyectar en la bacteria su material genético. **(b)** Ciclo de vida de un bacteriófago. El bacteriófago usa el metabolismo de la bacteria para producir más fagos.

Observaciones:

1. Los virus bacteriófagos constan únicamente de ADN y proteínas
2. Los bacteriófagos inyectan el material genético a las bacterias y las obligan a sintetizar más fagos
3. La envoltura exterior de los bacteriófagos se queda fuera de las bacterias
4. El ADN contiene fósforo pero no azufre
   a. El ADN se puede marcar con fósforo radiactivo
5. Las proteínas contienen azufre, pero no fósforo
   a. Las proteínas se pueden marcar con azufre radiactivo

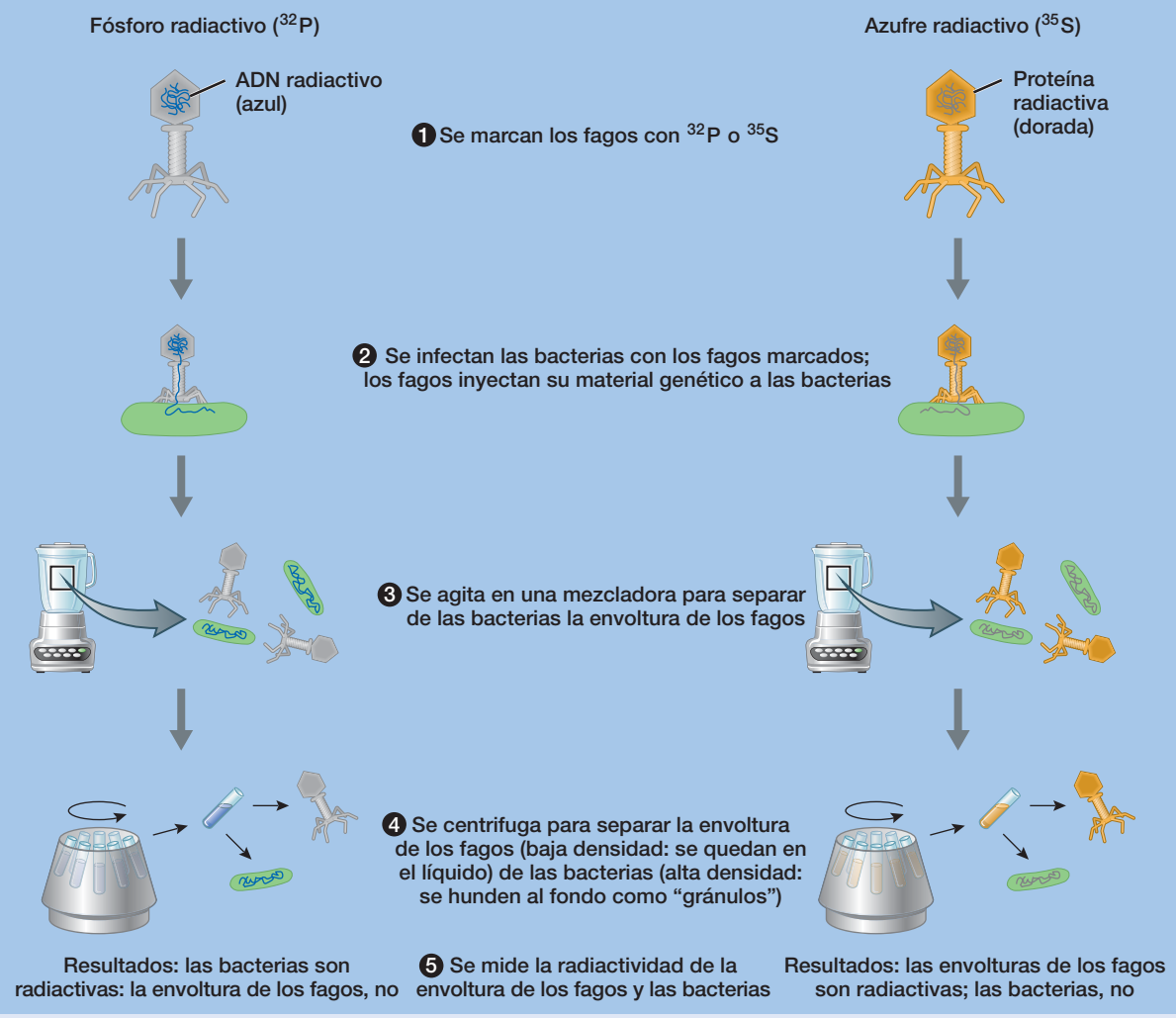
Pregunta: ¿El ADN o las proteínas son el material genético de los bacteriófagos?

Hipótesis: El ADN es el material genético.

Predicción:

1. Si las bacterias son infectadas por los bacteriófagos que contienen ADN marcado radiactivamente, se volverán radiactivas
2. Si las bacterias son infectadas con bacteriófagos que contienen proteínas marcadas radiactivamente, no se volverán radiactivas

Experimento:



Conclusión: Las bacterias infectadas quedan marcadas con fósforo radiactivo, pero no con azufre radiactivo, lo que apoya la hipótesis de que el material genético de los bacteriófagos es el ADN, no las proteínas.

▲ **FIGURA E11-2 Experimento de Hershey-Chase** Al marcar radiactivamente el ADN o las proteínas de bacteriófagos, Hershey y Chase comprobaron si el material genético de los fagos está en el ADN (lado izquierdo del experimento) o en las proteínas (lado derecho).

botaban los rayos en la molécula de ADN (**FIGURA 11-4a**). Como se ve, el patrón de "difracción" no suministra una imagen directa de la estructura del ADN. Sin embargo, expertos como Wilkins y Franklin (**FIGURA 11-4b,c**) supieron extraer del patrón mucha información sobre el ADN. En primer lugar, una molécula de ADN es larga y delgada, con un diámetro uniforme de unos dos nanómetros (dos mil millonésimas de metro). Segundo, el ADN es helicoidal, es decir, está torcido como un sacacorchos o una escalera de caracol. Tercero, la molécula del ADN consta de unidades que se repiten.

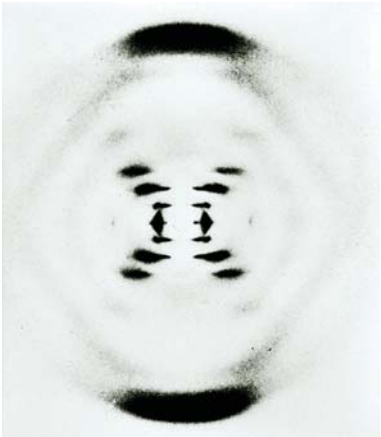
Los datos químicos y de difracción de rayos X no proporcionaron suficiente información a los investigadores para dilucidar la estructura del ADN; también hicieron falta algunas conjeturas afortunadas. Al combinar los datos de Wilkins y Franklin con un conocimiento de cómo se unen las moléculas orgánicas complejas y la intuición de que "los objetos biológicos importantes se presentan en pares", James Watson y Francis Crick propusieron un modelo de la estructura del ADN (*véase* la sección "Investigación científica: El descubrimiento de la doble hélice" en la página 208). Propusieron que la molécula de ADN consta de dos polímeros de nucleótidos enlazados llamados **hebras** (**FIGURA 11-5**). En cada hebra de ADN, el grupo fosfato de un nucleótido se une con el azúcar del siguiente nucleótido en la misma hebra. Esta sucesión de enlaces produce una "columna vertebral" en que alternan azúcares y fosfatos unidos por enlaces covalentes. De esta **columna de azúcar y fosfato** se proyectan bases de nucleótidos.

Todos los nucleótidos de una hebra de ADN tienen la misma orientación; por tanto, los dos extremos de la hebra son diferentes: un extremo tiene un azúcar "libre", es decir, que no está enlazada, y el otro extremo tiene un fosfato "libre", sin enlazar (*véase* la figura 11-5a). Imagínate una fila larga de automóviles detenidos una noche en una concurrida calle de un sentido. Los faros delanteros de los coches (fosfatos libres) apuntan siempre al frente y las luces traseras (azúcares libres) apuntan hacia atrás. Si los coches están muy embotellados, un peatón situado adelante de la fila sólo vería los faros delanteros del primer vehículo, pero si estuviera situado atrás, sólo vería las luces traseras del último.

Enlaces de hidrógeno entre bases complementarias mantienen unidas las dos cadenas de ADN en la doble hélice

Watson y Crick propusieron que dos hebras de ADN se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases que se proyectan de cada hebra (*véase* la figura 11-5a). Estos enlaces confieren al ADN la estructura de escalera, con las columnas de azúcar y fosfato en la parte exterior (formando los verticales de la escalera) y las bases de nucleótidos en el interior (haciendo los escalones de la escalera). Ahora bien, las hebras del ADN no son rectas, sino que giran una alrededor de la otra de modo que forman una **doble hélice** que asemeja una escala doblada a lo largo, con el aspecto de una escalera de caracol (*véase* la **FIGURA 11-5b**). Además, las dos hebras de la doble hélice de ADN están orientadas en direcciones opuestas o antiparalelas. En el diagrama de la figura 11-5a, observa que la hebra a mano izquierda tiene un grupo fosfato libre en la parte superior y un azúcar libre en la inferior, mientras que ocurre lo contrario en la hebra a mano derecha. Imagina de nuevo el embotellamiento, pero esta vez en una calle congestionada de doble sentido. El piloto de un helicóptero de tránsito que sobrevolara la calle vería únicamente los faros delanteros de los automóviles de un carril y las luces traseras de los vehículos del carril contrario.

Veamos más de cerca los pares de bases que forman los peldaños de la escalera de la doble hélice. La adenina forma enlaces de hidrógeno únicamente con la timina, y la guanina forma enlaces de hidrógeno sólo con la citosina (*véanse* las figuras 11-5a y 11-5b). Estos pares A-T y C-G se llaman **pares de bases complementarias**. Todas las bases de las dos hebras de una doble hélice de ADN son complementarias unas de las otras. Por ejemplo, si una hebra está organizada A-T-T-C-C-A-G-G-C-T, la otra hebra debe ir T-A-A-G-G-T-C-C-G-A.

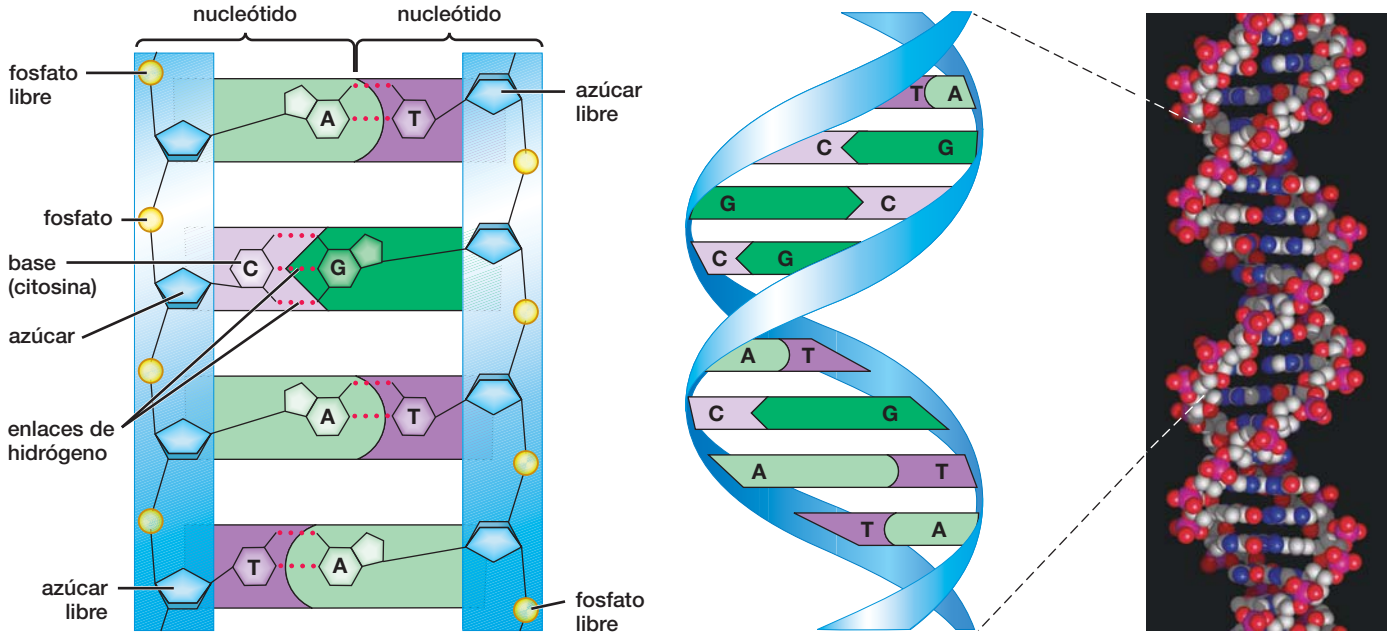


(a) Patrón de difracción del ADN

(b) Maurice Wilkins

(c) Rosalind Franklin

▲ **FIGURA 11-4 Estudios del ADN por difracción de rayos X** **a)** La *X* formada por manchas oscuras es característica de las moléculas helicoidales, como el ADN. Las mediciones de varios aspectos del patrón indican las dimensiones de la doble hélice; por ejemplo, la distancia entre las manchas oscuras corresponde a la distancia entre los giros de la hélice. **(b)** Maurice Wilkins y **(c)** Rosalind Franklin descubrieron muchas características del ADN por medio del examen meticuloso de los patrones de difracción de los rayos X. Wilkins compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina con Watson y Crick en 1962. Franklin murió en 1958. Como los premios Nobel no se conceden póstumamente, muchas veces las aportaciones de Franklin no reciben el reconocimiento que se merecen.



▲ **FIGURA 11-5 El modelo de Watson y Crick de la estructura del ADN** **(a)** Enlaces de hidrógeno entre pares de bases complementarias unen las dos hebras del ADN. Tres enlaces de hidrógeno unen la guanina con la citosina y dos enlaces unen la adenina con la timina. Observa que cada hebra tiene un fosfato libre en un extremo y un azúcar libre en el extremo opuesto. Además, las dos hebras corren en direcciones opuestas. **(b)** Las hebras del ADN se enrollan una sobre la otra en una doble hélice, como una escalera de caracol, con la columna de fosfato y azúcar que forma las verticales y los pares de bases complementarias, los peldaños. **(c)** Modelo volumétrico de la estructura del ADN.

PREGUNTA ¿Qué crees que sería más difícil de romper, un par de bases A-T o uno C-G?

Los pares de bases complementarias explican la "regla de Chargaff: que el ADN de una especie contiene cantidades iguales de adenina y timina, así como cantidades iguales de citosina y guanina. Como una A de una hebra de ADN se empareja siempre con una T de la otra hebra, la cantidad de A es igual a la cantidad de T. Del mismo modo, como una G de una hebra se une siempre con una C de la otra hebra de ADN, la cantidad de G siempre es igual a la cantidad de C.

Por último, observa el tamaño de las bases. Como la adenina y la guanina constan de dos anillos fusionados, son grandes, mientras que la timina y la citosina, formadas por un solo anillo, son pequeñas. Como la doble hélice tiene únicamente pares A-T y G-C, todos los peldaños de la escalera del ADN tienen el mismo ancho; por tanto, la doble hélice tiene un diámetro constante, como lo había predicho el patrón de difracción de rayos X.

La estructura del ADN quedó dilucidada. El 7 de marzo de 1953, en el Bar Eagle de Cambridge, en Inglaterra, Francis Crick proclamó ante la multitud que se había reunido para comer: "Descubrimos el secreto de la vida". Esta afirmación no estaba lejos de la verdad. Aunque se necesitaban más datos para confirmar los detalles, en apenas unos años el modelo del ADN revolucionó la biología, incluidas la genética, la evolución y la medicina. Como veremos en capítulos posteriores, la revolución continúa al día de hoy.

11.3 ¿CÓMO CODIFICA LA INFORMACIÓN EL ADN?

Volvamos a la estructura del ADN que se muestra en la figura 11-5. ¿Ves por qué tantos científicos tenían problemas para creer que el ADN pudiera ser el portador de la información genética? Piensa en todas las características de un solo organismo. ¿Cómo es posible que el color de las plumas de un pájaro, el tamaño y la forma de su pico, su habilidad para construir un nido, su canto y su capacidad de emigrar estén determinados por una molécula con cuatro unidades simples?

La respuesta es que lo importante no es el *número* de unidades, sino la *secuencia*. En una hebra de ADN, las cuatro bases pueden disponerse en cualquier orden, y cada peculiar secuencia de bases representa un conjunto único de instrucciones genéticas. Una analogía será útil para comprender esto. No se necesitan muchas letras para conformar una lengua. El idioma castellano tiene 27 letras, el hawaiano tiene 12 y el lenguaje binario de las computadoras tiene sólo dos "letras" (0 y 1, o "apagado" y "encendido"). Sin embargo, los tres idiomas pueden formar miles de palabras diferentes. Un tramo de ADN de sólo 10 nucleótidos tiene más de un millón de secuencias posibles de las cuatro bases. Como un organismo tiene desde millones de nucleótidos (en las bacterias) hasta miles de millones (en las plantas o los animales), las moléculas del ADN pueden codificar una cantidad asombrosa de información.

Investigación científica

El descubrimiento de la doble hélice

A comienzos de la década de 1950, muchos biólogos se dieron cuenta de que la clave para entender la herencia se encontraba en la estructura del ADN. También sabían que quien dedujera la estructura correcta del ADN recibiría reconocimientos que quizá incluyeran el premio Nobel. Linus Pauling, del California Institute of Technology (Instituto de Tecnología de California), era la persona que más probabilidades tenía de resolver el misterio de la estructura del ADN. Es de creer que Pauling sabía más que cualquier otra persona con vida acerca de la química de las moléculas orgánicas grandes. Como Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Pauling era experto en técnicas de difracción de rayos X. En 1950 se valió de estas técnicas para mostrar que muchas proteínas estaban enrolladas en hélices de una hebra (*véase* la figura 3-20b). Pero Pauling tenía dos grandes desventajas. En primer lugar, durante años se había concentrado en la investigación de las proteínas y, por tanto, tenía pocos datos sobre el ADN. En segundo lugar, participaba activamente en el movimiento pacifista. En ese entonces, algunos funcionarios del gobierno estadounidense consideraban que tales actividades podían ser subversivas y amenazar la seguridad de aquel país. Esta segunda desventaja resultaría decisiva.

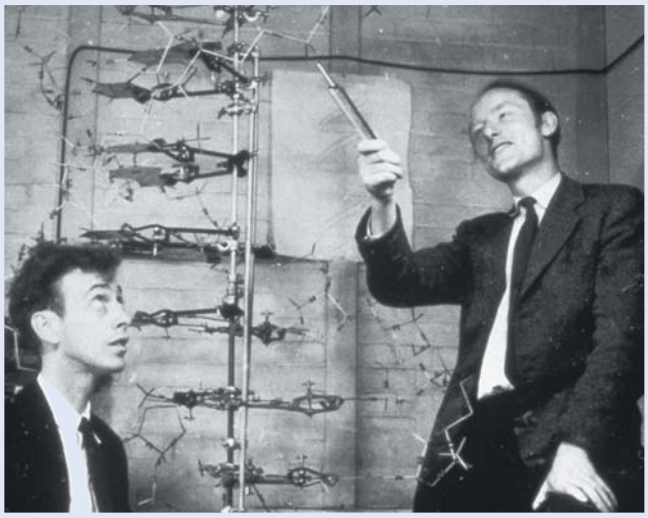
Los siguientes competidores con más probabilidades eran Wilkins y Franklin, los científicos ingleses que se habían dado a la tarea de determinar la estructura del ADN mediante patrones de difracción de rayos X. De hecho, eran los únicos científicos que tenían buenos datos sobre la forma general de la molécula de ADN. Por desgracia para ellos, su abordaje metodológico era lento.

La puerta se abrió para los que finalmente descubrieron la doble hélice: James Watson y Francis Crick, dos científicos que no tenían los extensos conocimientos de los enlaces químicos que tenía Pauling ni la experiencia de Franklin y Wilkins en el análisis por rayos X. Watson y Crick no experimentaban en el sentido ordinario de la palabra, sino que pasaban el tiempo pensando en el ADN, mientras trataban de construir un modelo molecular que fuera lógico y en el que se acomodaran los datos. Como trabajaban en Inglaterra y como Wilkins les mostró los datos de Franklin (quizá contra sus deseos), Watson y Crick estaban familiarizados con toda la información radiográfica relacionada con el ADN.

Los datos de rayos X eran lo que le hacía falta a Pauling. En virtud de sus tendencias supuestamente subversivas, el Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a expedir un pasaporte para que Pauling pudiera salir de dicho país, así que no pudo asistir a las reuniones en las que Wikins presentó los datos de rayos X ni fue a Inglaterra a hablar directamente con Wilkins y Franklin. Watson y Crick sabían que Pauling trabajaba en la estructura del ADN y los impulsaba el miedo de que pudiera vencerlos. En su libro *The Double Helix* (*La doble hélice*), Watson cuenta que estaba convencido de que Pauling había visto las imágenes de rayos X, de modo que "cuando mucho en una semana, Linus habría desentrañado la estructura".

Quizá estás pensando que eso no es justo, que la meta de la ciencia es avanzar en el conocimiento y que todos deberían tener acceso a todos los datos. Tal vez, pero después de todo, los científicos también son personas. Prácticamente todos los científicos quieren ver que su disciplina progresa y que derrama beneficios a la humanidad, pero a la vez cada individuo quiere ser el factor principal de ese progreso y recibir el crédito y la fama. Linus Pauling se quedó a oscuras sobre los datos de los rayos X y fue abatido en la carrera por encontrar la estructura correcta.

Poco después de que Watson y Crick propusieran la doble hélice (**FIGURA E11-3**), Watson la describió en una carta a Max Delbruck, amigo y consejero del California Institute of Technology (Instituto de Tecnología de California). Cuando Delbruck le contó a Pauling sobre el modelo de la doble hélice para el ADN, Pauling felicitó gentilmente a Watson y Crick por su brillante solución. La carrera había terminado.



▲ **FIGURA E11-3 El descubrimiento del ADN** James Watson y Francis Crick con un modelo de la estructura del ADN.

Desde luego, para que tengan algún sentido, las letras de un idioma deben estar en el orden correcto. Del mismo modo, un gen debe tener las bases indicadas, en la secuencia precisa. Así como "huésped" y "hostil" significan cosas diferentes y "huopli" no quiere decir nada, diferentes secuencias de bases del ADN codifican información muy diferente o no codifican ninguna información.

En el capítulo 12 vamos a explicar cómo se toma la información del ADN para formar la estructura de las células vivas. En el resto del capítulo, examinaremos cómo se replica el ADN durante la división celular para que se copie correctamente esta información genética.

Estudio de caso continuación

Músculos, mutaciones y miostatina

Todos los mamíferos "normales" tienen una secuencia de ADN que codifica una proteína miostatina funcional que limita el crecimiento de los músculos. El ganado *Belgian Blue* tiene una mutación que cambia un gen leve por uno absurdo que ya no codifica una proteína funcional, de modo que sufre un desarrollo muscular excesivo.

11.4 ¿CÓMO ES QUE LA REPLICACIÓN DEL ADN GARANTIZA LA CONSTANCIA GENÉTICA DURANTE LA DIVISIÓN CELULAR?

La replicación del ADN es un acontecimiento fundamental en el ciclo celular

En 1850, el patólogo austriaco Rudolf Virchow se daba cuenta de que "todas las células vienen de células". Los billones de células de tu cuerpo son descendientes de otras células, que se remontan al momento en que fuiste un óvulo fecundado. Además, casi todas las células de tu cuerpo contienen información genética idéntica, la misma información presente en el óvulo fecundado. Cuando las células se reproducen por división mitótica, cada célula hija recibe una copia casi perfecta de la información genética de la célula original. Por consiguiente, antes de la división, la célula original debe sintetizar dos copias exactas de su ADN. Un proceso llamado **replicación del ADN** produce estas dos dobles hélices idénticas.

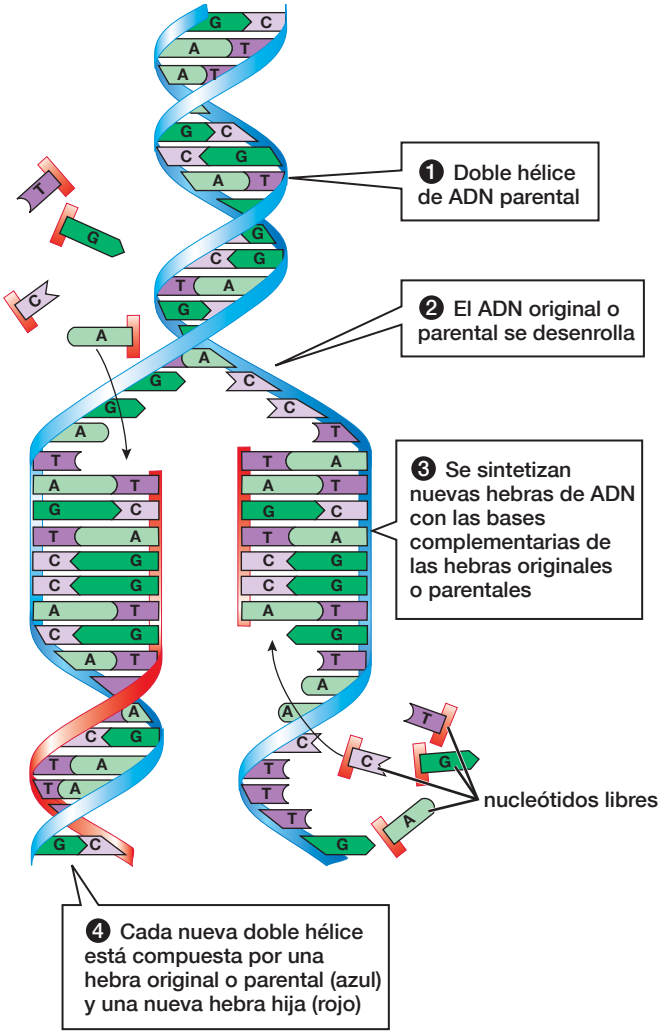
La replicación del ADN produce dos dobles hélices de ADN, cada una con la hebra original y una nueva

¿Cómo copia exactamente la célula su ADN? En el documento en el que describieron la estructura del ADN, Watson y Crick escribieron una de las frases más insuficientes de la ciencia: "No se nos ha escapado que el emparejamiento específico [de las bases] que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia del material genético". De hecho, el emparejamiento de las bases es la base de la replicación del ADN. Recuerda que las reglas para el emparejamiento de bases son que la adenina de una hebra debe unirse con una timina en la otra hebra y que la citosina debe emparejarse con una guanina. Si una de las hebras tiene, por ejemplo, A-T-G, la otra hebra debe tener T-A-C. Por tanto, la secuencia de bases de cada hebra contiene toda la información necesaria para replicar la otra hebra.

En teoría, la replicación del ADN es bastante simple (FIGURA 11-6). Los componentes esenciales son: (1) las hebras de ADN originales, (2) **nucleótidos libres** sintetizados previamente en el citoplasma e introducidos en el núcleo, y (3) diversas enzimas que desenrollan y abren la doble hélice de ADN original y que sintetizan nuevas hebras de ADN.

Primero, las enzimas llamadas **ADN helicasas** (lo que significa "enzimas que separan la doble hélice") abren la doble hélice de ADN original, de modo que las bases de las dos hebras de ADN ya no forman pares de bases una con la otra. Hay que sintetizar hebras complementarias de las originales. Otras enzimas, llamadas **ADN polimerasas** ("enzimas que sintetizan un polímero de ADN"), avanzan por cada hebra separada del ADN original y emparejan sus bases con los nucleótidos libres complementarios. Por ejemplo, la ADN polimerasa empareja una adenina expuesta en la hebra original con una timina. La ADN polimerasa también conecta estos nucleótidos libres unos con otros para formar dos nuevas hebras de ADN, cada una complementaria de una de las hebras del ADN original. Así, si una hebra de ADN original lleva T-A-G, la ADN polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN con la secuencia complementaria A-T-C. Para más información sobre cómo se replica el ADN, consulta el apartado "De cerca: Estructura y replicación del ADN" en las páginas 210-212.

Al terminar la replicación, una hebra del ADN original y su hebra de ADN hija recién formada se enredan en una doble hélice. Al mismo tiempo, la otra hebra original y su hebra hija se enredan en una segunda doble hélice. Al formar las nuevas dobles hélices, la replicación del ADN conserva una hebra del



▲ **FIGURA 11-6 Elementos básicos de la replicación del ADN** En la replicación se separan las dos hebras de la doble hélice del ADN parental. Los nucleótidos libres que son complementarios de los que se encuentran en cada hebra se unen para hacer hebras hijas. Cada hebra original y su nueva hebra hija forman una nueva doble hélice.

Estudio de caso continuación

Músculos, mutaciones y miostatina

Gracias a un complejo mecanismo que abarca muchas otras moléculas, la miostatina evita que las células premusculares repliquen su ADN. Por consiguiente, las células dejan de dividirse y se limita el número de células maduras. La miostatina mutada del ganado Belgian Blue no inhibe la replicación del ADN, así que las células premusculares siguen dividiéndose y producen mayor masa muscular.

De cerca *Estructura y replicación del ADN*

Estructura del ADN

Para entender la replicación del ADN, tenemos que regresar a su estructura. Los bioquímicos siguen el rastro de los átomos de una molécula compleja numerándolos. En el caso de un nucleótido, los átomos que forman las "esquinas" de la base están numerados del 1 al 6 para citosina y timina que tienen un solo anillo, y del 1 al 9 para adenina y guanina que llevan un anillo doble. Los átomos de carbono del azúcar se numeran del 1′ al 5′. Se usa el símbolo de prima (′) para distinguir los átomos del azúcar de los átomos de la base. Los carbonos del azúcar se llaman "1 prima" a "5 prima" (**FIGURA E11-4**).

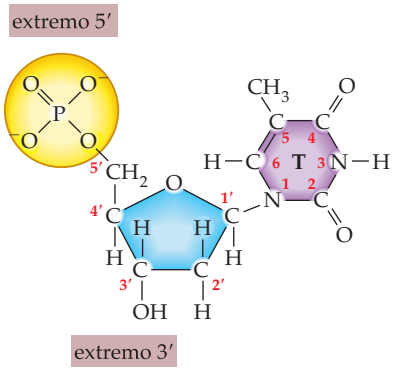
El azúcar de un nucleótido tiene dos "extremos" que pueden participar en la síntesis de la columna de azúcar y fosfato de la hebra de ADN, un extremo 3′ que tiene un grupo libre —OH (hidroxilo) unido al carbono 3′ del azúcar, y un extremo 5′ que tiene un grupo fosfato unido al carbono 5′. Cuando se sintetiza una hebra de ADN, el fosfato de un nucleótido se une con el grupo hidroxilo del azúcar del siguiente nucleótido (**FIGURA E11-5**).

Con esto queda todavía un grupo hidroxilo libre en el extremo 3′ de un nucleótido y un grupo fosfato libre en el extremo 5′ del otro nucleótido. No importa cuántos nucleótidos se unan, siempre queda un hidroxilo libre en el extremo 3′ de la hebra y un fosfato libre en el extremo 5′.

Las columnas de azúcar y fosfato de las dos hebras de una doble hélice son antiparalelas, lo que significa que corren en direcciones opuestas. Por tanto, en un extremo de una doble hélice una hebra tiene un hidroxilo libre en el azúcar (el extremo 3′), mientras que la otra hebra tiene un fosfato libre (el extremo 5′). En el otro extremo de la doble hélice, los extremos de la hebra están invertidos (**FIGURA E11-6**).

Replicación del ADN

La replicación del ADN consta de tres acciones principales (**FIGURA E11-7**). En primer lugar, la doble hélice del ADN debe abrirse para que sea posible interpretar la secuencia de bases. Enseguida, es necesario sintetizar nuevas hebras de ADN con la secuencia de bases complementaria de las dos hebras originales. En las células eucariontes, estas nuevas hebras de ADN se sintetizan en secciones muy cortas.



▲ **FIGURA E11-4 Numeración de los átomos de carbono en un nucleótido**

Por tanto, el tercer paso de la replicación del ADN es unir las secciones para formar una nueva hebra continua de ADN. Cada paso es realizado por un conjunto diferente de enzimas.

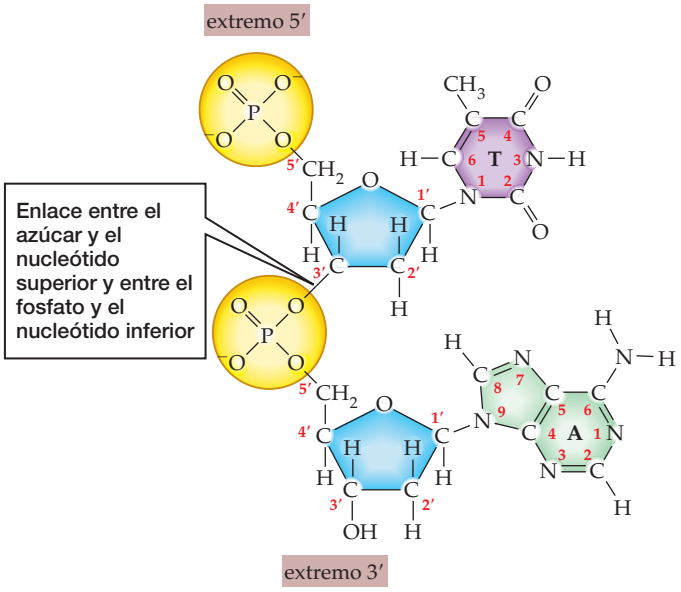
La ADN helicasa separa las hebras del ADN original o parental

En sintonía con otras enzimas, la ADN helicasa rompe los enlaces de hidrógeno entre pares de bases complementarias que mantienen unidas las dos hebras del ADN original. Con esto se separa y desenrolla la doble hélice original y se forma una "burbuja" de replicación (**FIGURA E11-7** ❶ y ❷). La burbuja de replicación contiene una "horquilla" de replicación en cada extremo, donde las dos hebras del ADN original apenas comienzan a desenrollarse. En la burbuja de replicación, las bases de las hebras del ADN original dejan de estar emparejadas.

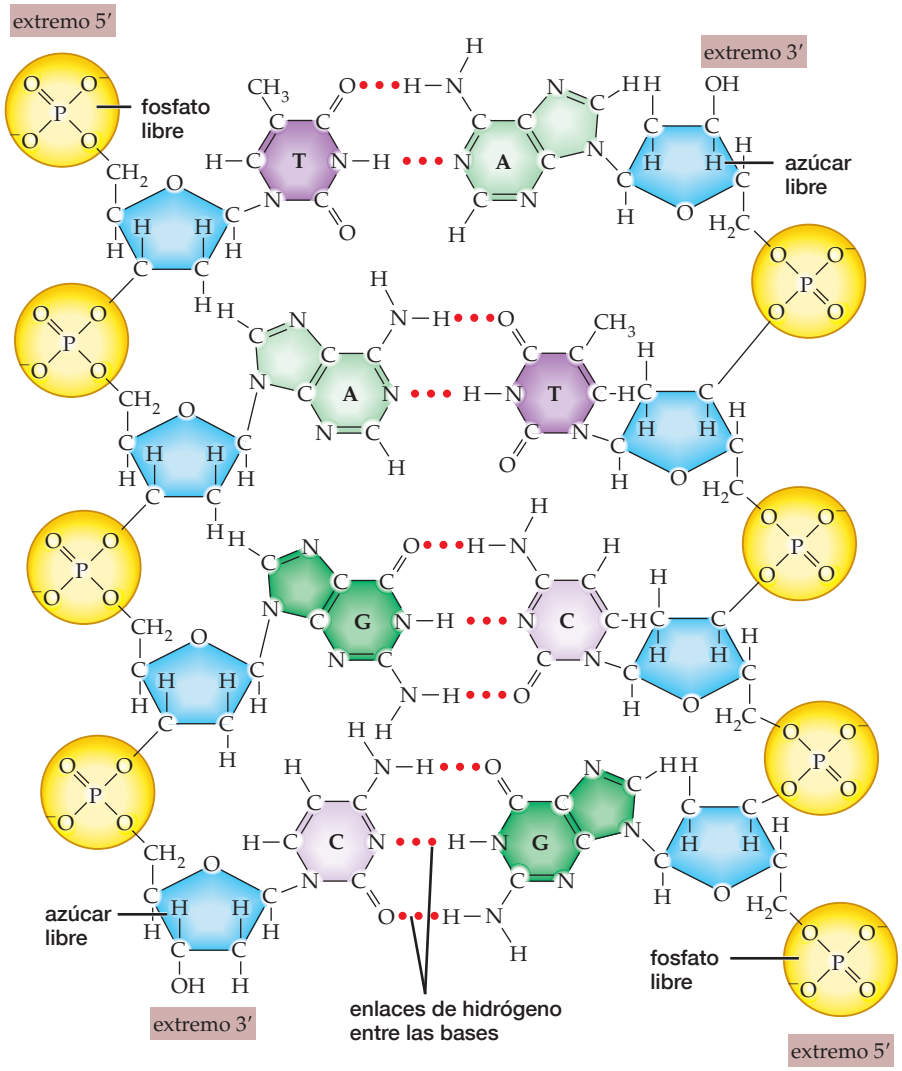
La ADN polimerasa sintetiza nuevas hebras de ADN

Las burbujas de replicación son esenciales porque permiten que una segunda enzima, la ADN polimerasa, pase a las bases de cada hebra de ADN (**FIGURA E11-7** ❸). En cada horquilla de replicación, un complejo de ADN polimerasa y otras proteínas se unen a cada hebra original. Por tanto, habrá dos complejos de ADN polimerasa, uno en cada hebra original. La ADN polimerasa reconoce una base sin par de la hebra original y la une a una base complementaria en un nucleótido libre. Luego, la ADN polimerasa cataliza la formación de nuevos enlaces covalentes que unan el fosfato del nucleótido libre nuevo (el extremo 5′) con el azúcar del nucleótido añadido más recientemente (el extremo 3′) de la hebra hija que va creciendo. De esta manera, la ADN polimerasa sintetiza la columna de azúcar y fosfato de la hebra hija.

¿Por qué se forman burbujas de replicación en lugar de simplemente empezar en un extremo de la doble hélice y



▲ **FIGURA E11-5 Numeración de los átomos de carbono en un dinucleótido**



▲ **FIGURA E11-6 Las dos hebras de una doble hélice de ADN son antiparalelas**

dejar que una molécula de ADN polimerasa copie el ADN de una sección continua hasta el otro extremo? Bueno, los cromosomas eucariontes son muy largos: los cromosomas humanos van de unos 23 millones de bases en el diminuto cromosoma Y a unos 246 millones de bases en el cromosoma 1. El ADN eucarionte se copia a un ritmo de unos 50 nucleótidos por segundo, así que se necesitarían de cinco a 57 días para copiar los cromosomas humanos en una sección continua. Para replicar un cromosoma entero en un tiempo razonable, muchas enzimas de ADN helicasa abren muchas burbujas de replicación, a modo de que las enzimas de ADN polimerasa copien las hebras originales en secciones muy pequeñas. Las burbujas crecen conforme avanza la replicación del ADN y se unen cuando entran en contacto unas con otras.

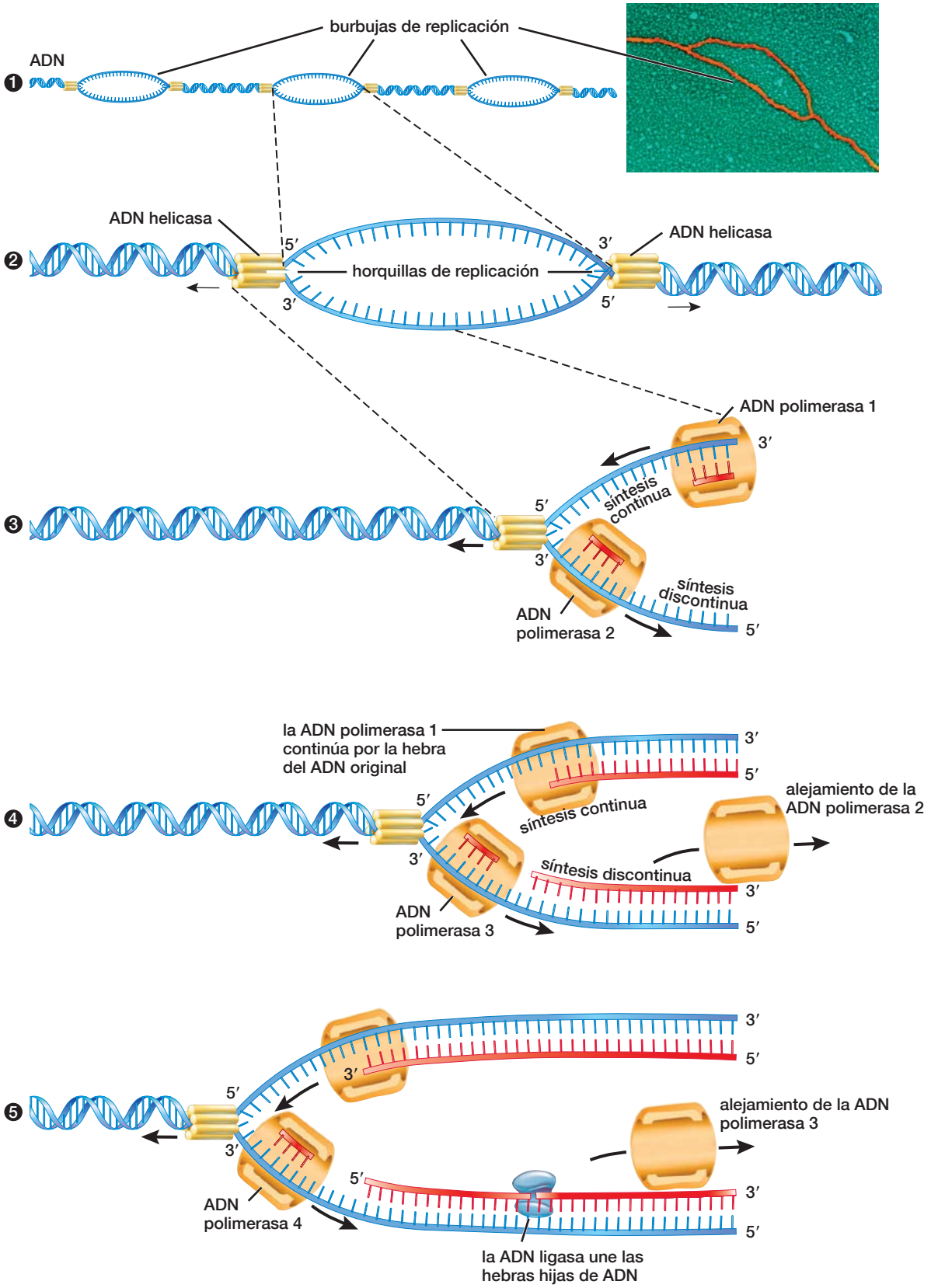
La ADN polimerasa siempre se aleja del extremo 3′ de una hebra de ADN original (es decir, del extremo con el grupo hidroxilo libre del azúcar). Siempre se agregan nuevos nucleótidos al extremo 3′ de la hebra hija. En otras palabras, la ADN polimerasa mueve 3′ → 5′ en una hebra original y, simultáneamente, mueve 5′ → 3′ en la hebra hija. Por último, como las dos hebras de la doble hélice de ADN original están orientadas en direcciones opuestas, las moléculas de la ADN polimerasa se mueven igualmente en sentido contrario en las dos hebras originales (véase la figura E11-7 ❸).

La ADN helicasa y la ADN polimerasa colaboran (**FIGURA E11-7** ❹). Una ADN helicasa "aterriza" en la doble hélice y la recorre para desenrollarla y separar las hebras. Como las dos hebras de ADN corren en direcciones opuestas, conforme una enzima de ADN helicasa se mueve hacia el extremo 5′ de una hebra original, avanza simultáneamente hacia el extremo 3′ de la otra hebra original. Ahora visualicemos dos ADN polimerasas que se depositan en las dos hebras separadas de ADN. Una ADN polimerasa (llamémosla polimerasa 1) puede seguir a la helicasa hacia el extremo 5′ de la hebra original y puede sintetizar una hebra de ADN hija de forma continua hasta que entra en otra burbuja de replicación. Esta hebra hija de ADN que se sintetiza de forma continua se llama hebra líder. Ahora bien, en la otra hebra original, la polimerasa 2 se aleja de la helicasa: en ❸ de la figura E11-7, observa que la helicasa se mueve a la izquierda, mientras que la ADN polimerasa 2 lo hace a la derecha. Por tanto, la síntesis del ADN en esta hebra será discontinua: la ADN polimerasa 2 sintetizará una nueva hebra corta de ADN llamada hebra rezagada, pero entre tanto, la helicasa sigue su movimiento a la izquierda y desenrollando más de la doble hélice (*véase* figura E11-7 ❹ y ❺). Otras ADN polimerasas (número 3, 4, etc.) deben depositarse en esta hebra y sintetizar más hebras rezagadas cortas.

La ADN ligasa une los segmentos de ADN

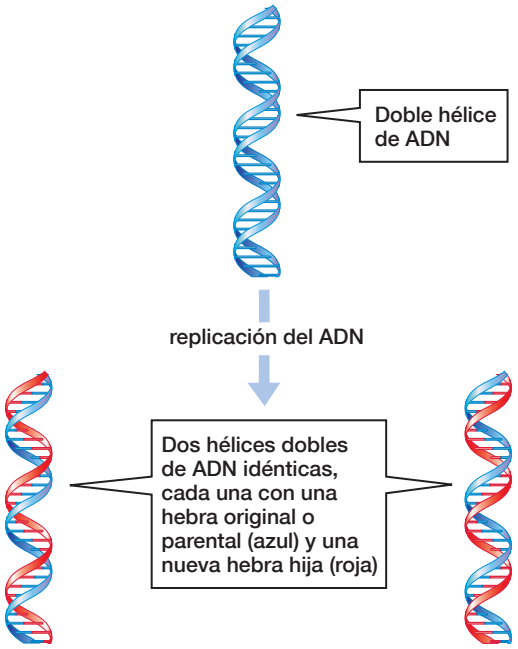
Numerosas ADN polimerasas sintetizan secciones de ADN de diversa longitud. Cada cromosoma puede formar cientos de burbujas de replicación. En cada burbuja habrá una hebra líder, de cientos de miles de pares de nucleótidos, y de docenas a miles de hebras rezagadas, cada una con alrededor de 100 a 200 pares de nucleótidos. Por tanto, una célula puede sintetizar millones de secciones de ADN cuando replica un único cromosoma. ¿Cómo se unen todos estos fragmentos? Es lo que hace la tercera enzima importante, la **ADN ligasa** ("enzima que une el ADN"; **FIGURA E11-7** ❺). Muchas enzimas de ADN ligasa zurcen los fragmentos de ADN hasta que la hebra hija consta de un único polímero largo y continuo de ADN.

(continúa)



▲ **FIGURA E11-7 Replicación del ADN** ❶ Las enzimas de ADN helicasa separan las hebras originales de un cromosoma para formar burbujas de replicación. ❷ Cada burbuja de replicación consta de dos horquillas de replicación entre las cuales hay hebras de ADN desenrolladas. ❸ Las enzimas de ADN polimerasa sintetizan nuevas secciones de ADN. ❹ La ADN helicasa avanza por la doble hélice del ADN original, la desenrolla y ensancha la burbuja de replicación. Las ADN polimerasas de la burbuja de replicación sintetizan hebras de ADN hijas. ❺ La ADN ligasa une los pequeños fragmentos de ADN en una única hebra hija.

PREGUNTA Durante la síntesis, ¿por qué la ADN polimerasa se aleja de la horquilla de replicación en las dos hebras?



▲ **FIGURA 11-7 Replicación semiconservativa de ADN**

ADN original y sintetiza una hebra nueva. Por tanto, el proceso se llama **replicación semiconservativa** (FIGURA 11-7).

Si no se cometieron errores, la secuencia de bases de las dos hélices dobles de ADN es idéntica a la secuencia de bases de la doble hélice de ADN original y, desde luego, una a la otra.

BioFlix™ DNA Replication (disponible en inglés)

11.5 ¿CÓMO OCURREN LAS MUTACIONES?

Nada es perfecto, ni siquiera el ADN de tus células. Los cambios en la secuencia de bases del ADN suele dar por resultado un gen defectuoso, lo que se llama una **mutación**. En la mayor parte de las células, las mutaciones se reducen al mínimo por la replicación extremadamente precisa del ADN, la "revisión de originales" del ADN recién sintetizado y la reparación de todos los cambios del ADN que puedan ocurrir aun cuando no se replica el ADN.

La replicación precisa y la revisión producen ADN casi sin errores

La especificidad de los enlaces de hidrógeno entre pares de bases complementarias hace que la replicación del ADN sea muy exacta. La ADN polimerasa incorpora bases incorrectas aproximadamente una vez en cada mil a 100 mil pares de bases; sin embargo, las hebras completas de ADN contienen apenas alrededor de un error cada 100 a mil millones de pares de bases (en los seres humanos, es menos de uno por cromosoma por replicación). Esta tasa de error fenomenalmente baja es obra de una variedad de enzimas de reparación del ADN que revisan cada hebra hija durante y después de la síntesis. Por ejemplo, algunas formas de ADN polimerasa reconocen un error en el emparejamiento de una base cuando se comete. Este tipo de ADN polimerasa se detiene, corrige el error y continúa con la síntesis del ADN.

Los errores pueden ocurrir

Pese a esta sorprendente exactitud, ni los seres humanos ni otros organismos tienen ADN exento de errores. Además de los raros errores cometidos durante la replicación normal del ADN, diversas condiciones ambientales pueden dañar el ADN. Por ejemplo, ciertos compuestos químicos (como los que conforman el humo del cigarro) y algunas formas de radiación (como los rayos ultravioleta de la luz solar y los rayos X) aumentan la frecuencia de errores en el emparejamiento de las bases durante la replicación o aun inducen cambios en la composición del ADN entre replicaciones. Casi todos estos cambios en la secuencia del ADN los arreglan enzimas reparadoras de las células. Sin embargo, es inevitable que queden algunos.

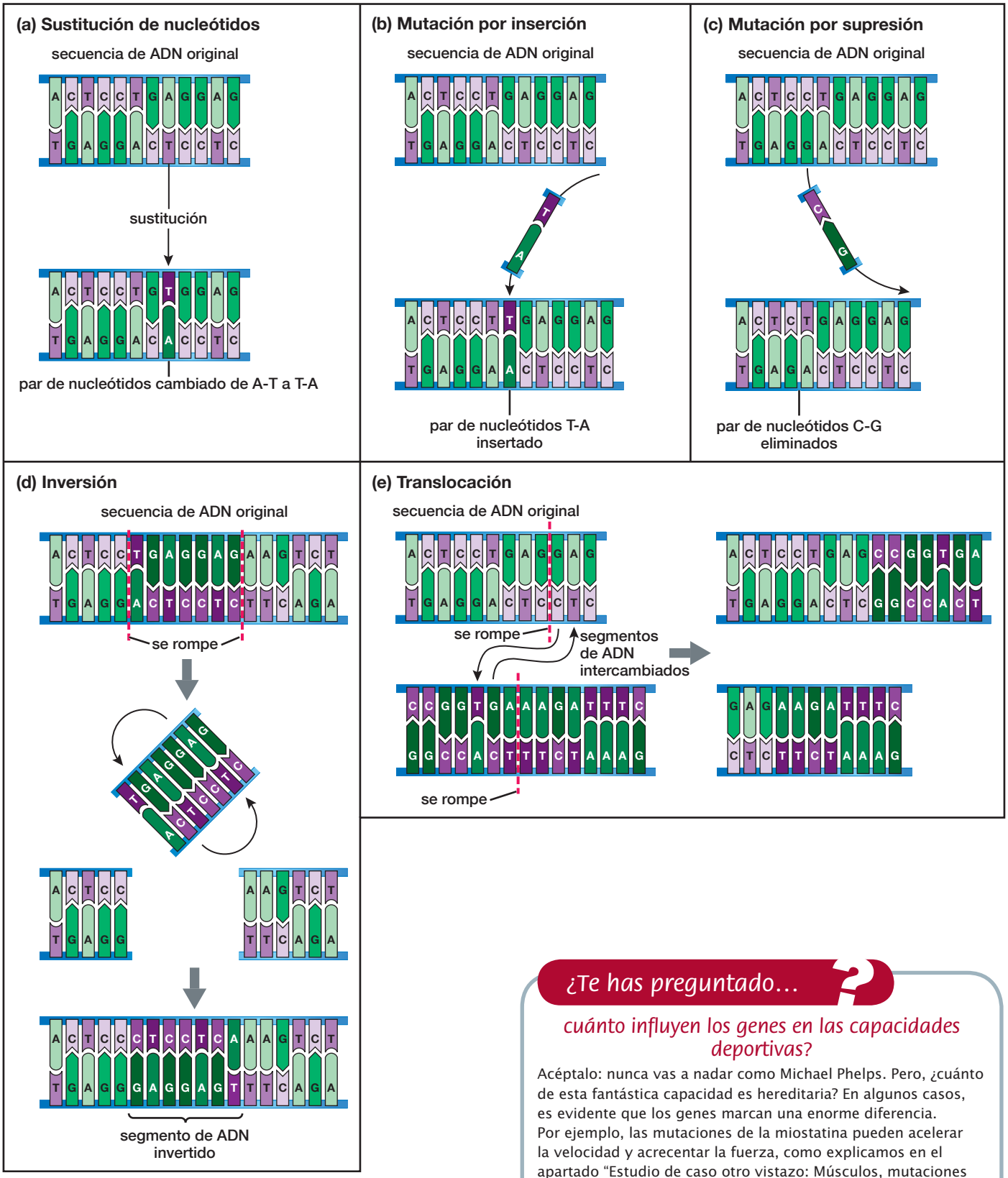
Las mutaciones van de cambios en pares de nucleótidos simples a desplazamientos de grandes piezas de cromosomas

En la replicación, ocasionalmente no concuerda un par de bases. Por lo general, las enzimas de reparación reconocen el desajuste, cortan el nucleótido equivocado y lo sustituyen con un nucleótido que lleva una base complementaria. Sin embargo, a veces, las enzimas reemplazan el nucleótido original en lugar del equivocado. El par de bases que se produce es complementario, pero es incorrecto. Estas **sustituciones de nucleótidos** también se llaman **mutaciones puntuales** porque cambian nucleótidos individuales de la secuencia del ADN (FIGURA 11-8a). Ocurre una **mutación por inserción** cuando uno o más pares de nucleótidos se insertan en la doble hélice de ADN (FIGURA 11-8b). Se produce una **mutación por supresión** cuando se eliminan uno o más pares de nucleótidos de la doble hélice (FIGURA 11-8c).

También ocurre que se reorganicen secciones de un cromosoma con tamaño variable de un único nucleótido a secciones enormes del ADN. Ocurre una **inversión** cuando una sección de ADN se corta de un cromosoma, se invierte y se reinserta en el espacio (FIGURA 11-8d). Por último, hay una **translocación** cuando se remueve un segmento de ADN, por lo regular muy grande, de un cromosoma y se inserta en otro (FIGURA 11-8e).

Las mutaciones tienen efectos diversos en las funciones

Las mutaciones suelen ser nocivas, tal como algunos cambios azarosos a la mitad de *Hamlet* de Shakespeare interrumpirían el curso de la obra. Si una mutación es muy perjudicial, es posible que la célula del organismo que la hereda muera rápidamente. Pero algunas mutaciones no tienen efecto o, en casos muy raros, son benéficas, como veremos en el capítulo 12. Las mutaciones que son benéficas, al menos en ciertos ambientes, pueden ser favorecidas por la selección natural y son el fundamento de la evolución de la vida en la Tierra (*véase* la unidad 3).



▲ **FIGURA 11-8 Mutaciones** **(a)** Sustitución de nucleótidos. **(b)** Mutación por inserción. **(c)** Mutación por supresión. **(d)** Mutación por inversión. **(e)** Translocación de secciones de ADN entre dos cromosomas diferentes. En las partes (a) a (d), las bases del ADN original se muestran con colores pálidos y letras negras; las mutaciones aparecen con colores oscuros y letras blancas.

¿Te has preguntado…

cuánto influyen los genes en las capacidades deportivas?

Acéptalo: nunca vas a nadar como Michael Phelps. Pero, ¿cuánto de esta fantástica capacidad es hereditaria? En algunos casos, es evidente que los genes marcan una enorme diferencia. Por ejemplo, las mutaciones de la miostatina pueden acelerar la velocidad y acrecentar la fuerza, como explicamos en el apartado "Estudio de caso otro vistazo: Músculos, mutaciones y miostatina". Sin embargo, el efecto de la mayor parte de los genes es pequeño. Más de 240 genes contribuyen al rendimiento deportivo. ¿Los superdeportistas tienen los mejores "alelos atléticos"? ¿Cuántos alelos atléticos tiene Phelps y cuántos tienes tú? Por ahora, nadie lo sabe.

Estudio de caso otro vistazo

Músculos, mutaciones y miostatina

Las reses Belgian Blue tienen una mutación por supresión en el gen de la miostatina. El resultado es que sus células dejan de sintetizar la proteína miostatina aproximadamente a la mitad (en el capítulo 12 explicaremos por qué algunas mutaciones hacen que se sinteticen proteínas cortas o truncas). Otras razas de ganado con "músculos dobles" tienen la misma mutación, pero algunas tienen mutaciones completamente diferentes. Además, otros animales, como ciertas razas de perros (**FIGURA 11-9**) también tienen mutaciones en la miostatina. En general, son diferentes de las mutaciones ocurridas en las razas de ganado, pero producen efectos fenotípicos semejantes.

▲ **FIGURA 11-9 Mutación de la miostatina en un perro** Como las reses Belgian Blue, los galgos "toro" tienen miostatina defectuosa, lo que da por resultado músculos enormes.

Lo que tienen en común es que su miostatina no funciona. Es una característica importante del lenguaje del ADN. Las palabras nucleótidos deben estar bien escritas o por lo menos con bastante aproximación, para que las proteínas producidas funcionen. En contraste, un error entre un número enorme volverá inútil a la proteína.

Los seres humanos también tenemos miostatina y no es de sorprender que puedan ocurrir mutaciones en el gen humano de esta proteína. Como sabes, un niño hereda dos copias de la mayor parte de los genes, uno de cada padre. Hace unos años, en Alemania nació un niño que heredó una mutación puntual en el gen de miostatina de ambos padres. Esta mutación en particular dio por resultado proteínas de miostatina cortas e inactivas. A los siete meses, el niño ya tenía músculos bien desarrollados en pantorrillas, muslos y glúteos. A los cuatro años, podía cargar una pesa de más de tres kilos en cada mano y con los brazos completamente extendidos a los lados en sentido horizontal (haz la prueba, incluso para muchos adultos no es fácil hacerlo).

Considera esto

Las mutaciones pueden ser neutras, dañinas o benéficas. ¿En qué categoría entran las mutaciones de la miostatina? Las reses Belgian Blue nacen tan musculosas y, por tanto, tan grandes, que normalmente las vacas tienen que parir por cesárea. Los ratones con deficiencia de miostatina tienen tendones pequeños y quebradizos, así que sus músculos de tamaño excesivo están débilmente unidos a los huesos. Por otro lado, los galgos heterocigotos, con un alelo de miostatina normal y uno defectuoso, corren más deprisa que los galgos comunes. La madre del chico alemán y otros familiares, presumiblemente heterocigotos para la mutación de la miostatina, eran atletas de alto rendimiento o inusitadamente fuertes. ¿Es posible que las mutaciones de miostatina sean dañinas en los homocigotos pero benéficas en los heterocigotos? ¿Cómo crees que opera la selección natural en esta situación?

Repaso del capítulo

Resumen de conceptos clave

11.1 ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN?

Cuando comenzó el siglo XX, los científicos sabían que los genes debían estar hechos de proteínas o bien de ADN. Griffith mostró con sus estudios que los genes pueden transferirse de una cepa bacteriana a otra. Esta transferencia puede transformar esa cepa de inofensiva en mortífera. Avery, MacLeod y McCarty demostraron que el ADN era la molécula que podía transformar a las bacterias. Hershey y Chase encontraron que el ADN es también el material hereditario de los virus bacteriófagos. Así, los genes deben estar hechos de ADN.

11.2 La estructura del ADN

El ADN consta de nucleótidos que están unidos en hebras largas. Cada nucleótido consta de un grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa de cinco carbonos y una base nitrogenada. En el ADN se presentan cuatro bases: adenina, guanina, timina y citosina. El azúcar de un nucleótido se une con el fosfato del siguiente nucleótido para formar una columna de azúcar y fosfato para cada hebra. Las bases se proyectan de esta columna. Dos hebras de nucleótidos giran una alrededor de la otra y componen la doble hélice de ADN, que tiene el aspecto de una escalera de caracol. La columna de azúcar y fosfato forma los lados de la escalera. Las bases de cada hebra se emparejan a la mitad de la hélice, sostenidas por enlaces de hidrógeno; equivalen a los peldaños de la escalera. En la hélice, únicamente pueden unirse pares de bases complementarias. La adenina se enlaza con la timina y la guanina se une a la citosina.

11.3 ¿Cómo codifica la información el ADN?

La información genética está codificada como la secuencia de bases de una molécula de ADN, así como un idioma puede formar miles de palabras y frases complejas con pocas letras variando la secuencia y el número de letras de cada palabra y frase, el ADN codifica grandes cantidades de información con variaciones en la secuencia y número de bases de los diferentes genes. Como las moléculas de ADN tienen de millones a miles de millones de nucleótidos, el ADN puede codificar cantidades enormes de información en su secuencia de bases.

11.4 ¿Cómo es que la replicación del ADN garantiza la constancia genética durante la división celular?

Cuando las células se reproducen, deben replicar su ADN de modo que cada célula hija reciba toda la información genética original. En la replicación del ADN, las enzimas desenrollan y separan las dos hebras del ADN original. Luego, enzimas ADN polimerasa se unen a cada hebra de ADN original. Nucleótidos libres forman enlaces de nitrógeno con las bases complementarias de las hebras originales y la ADN polimerasa une los nucleótidos libres para formar nuevas hebras de ADN. Por consiguiente, la secuencia de nucleótidos de cada hebra recién formada es complementaria de la secuencia de una hebra original. La replicación es semiconservativa porque, cuando concluye la replicación del ADN, las dos nuevas hélices constan de una hebra de ADN original y una hebra hija, complementaria, recién sintetizada. Así, las dos nuevas hélices dobles de ADN son replicadas de la doble hélice de ADN original.

BioFlix™ DNA Replication (disponible en inglés)

11.5 ¿Cómo ocurren las mutaciones?

Las mutaciones son cambios en la secuencia de bases del ADN. La ADN polimerasa y otras enzimas de reparación "revisan" el ADN y reducen al mínimo los errores producidos en la replicación, pero pueden llegar a ocurrir otros cambios en las bases como resultado de la radiación o del daño de ciertos compuestos químicos. Las mutaciones son por: sustitución, inserción, supresión, inversión y translocación. Casi todas las mutaciones son perjudiciales o neutras, pero algunas son benéficas y pueden ser favorecidas por selección natural.

Términos clave

ácido desoxirribonucleico (ADN) *200*
adenina (A) *203*
ADN helicasa *209*
ADN ligasa *211*
ADN polimerasa *209*
bacteriófago *204*
base *203*
citosina (C) *203*
columna de azúcar y fosfato *206*
doble hélice *206*
guanina (G) *203*
hebra *206*
inversión *213*
mutación *213*
mutación por inserción *213*
mutación por supresión *213*
mutación puntual *213*
nucleótido *203*
nucleótidos libres *209*
par de bases complementarias *206*
replicación del ADN *209*
replicación semiconservativa *213*
sustitución de nucleótidos *213*
timina (T) *203*
translocación *213*

Razonamiento de conceptos

Llena los espacios

1. El ADN consta de unidades llamadas _____. Cada unidad está compuesta por tres partes: _____, _____ y _____.
2. Las unidades de ADN se unen enlazando _____ de un nucleótido con _____ del siguiente. En los cromosomas, dos polímeros de ADN están unidos en una estructura llamada _____.
3. La "regla de las bases pareadas" del ADN es que la adenina se empareja con _____ y la guanina con _____. Las bases que forman pares en el ADN se llaman _____.
4. Cuando el ADN se replica, se forman dos nuevas hélices dobles de ADN, cada una compuesta de una hebra original y una hebra hija nueva. Por este motivo, la replicación del ADN se llama _____.
5. La doble hélice de ADN es desenrollada por una enzima llamada _____. La enzima _____ sintetiza las hebras hijas de ADN. En las células eucariontes, las hebras hijas de ADN se sintetizan en secciones; estas secciones se unen por la enzima _____.
6. A veces se cometen errores durante la replicación del ADN. Si no se corrigen, estos errores se llaman _____. Cuando cambia un único nucleótido se llama _____ o _____.

Preguntas de repaso

1. Elabora un diagrama de la estructura general de un nucleótido. ¿Qué partes son idénticas en todos los nucleótidos y cuáles varían?
2. Anota las cuatro bases nitrogenadas del ADN.
3. ¿Qué bases son complementarias unas de otras? ¿Cómo se mantienen unidas en la doble hélice de ADN?
4. Describe la estructura del ADN. ¿En qué parte se encuentran las bases, azúcares y fosfatos?
5. Describe la replicación del ADN.
6. ¿Cómo ocurren las mutaciones? Describe los principales tipos de mutaciones.

Aplicación de conceptos

1. Como vimos en el apartado "Investigación científica: El descubrimiento de la doble hélice", científicos de laboratorios diferentes compitieron por hacer nuevos descubrimientos. ¿Crees que esta competencia promueve los descubrimientos científicos? A veces, investigadores de diferentes laboratorios colaboran. ¿Qué ventajas tiene la colaboración sobre la competencia? ¿Qué factores serían una barrera a la colaboración y llevarían a la competencia?
2. La información genética está codificada en la secuencia de nucleótidos del ADN. Supongamos que la secuencia de nucleótidos de una hebra de una doble hélice codifica la información necesaria para sintetizar una molécula de hemoglobina. ¿Crees que la secuencia de nucleótidos de la otra hebra que forma parte de la doble hélice también codifica información útil? ¿Por qué? (Sería de utilidad hacer una analogía. Supongamos que el castellano fuera un "idioma complementario" en el que las letras de los extremos opuestos del alfabeto se complementaran; es decir, que la A fuera complemento de la Z, la B de la Y, la C de la X, etc. ¿Tendría sentido una frase compuesta por las letras complementarias de "Ser o no ser"?) Por último, ¿por qué crees que el ADN tiene dos hebras?
3. **BioÉtica** En la actualidad, la ciencia avanza a una velocidad asombrosa y en ninguna otra parte es más evidente que en nuestra comprensión de la biología de la herencia. Tomando el ADN como punto de partida, ¿crees que hay límites a los conocimientos que debemos adquirir? Defiende tu respuesta.

MB *Visita www.masteringbiology.com donde hallarás cuestionarios, actividades, eText, videos y otras novedades (disponibles en inglés).*